Phase 1 — Extract: ดึงข้อมูลจาก SQL Server + จับเวลา

Created	@February 26, 2026 2:35 PM
Tags	

วัตถุประสงค์ของ Phase 1

ใน Phase 1 มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อกับ SQL Server (frauddb) และดึงข้อมูลจากตาราง fraud_10k, fraud_100k และ fraud_1m พร้อมเริ่มจับเวลา Extract โดยใช้ Java Snippet Node

---

Phase 1 มี 3 Node หลัก ทำตามลำดับนี้ได้เลย

> หากต้องการรู้เรื่องการเตรียม Dataset และ SQL Server ให้กลับไปที่ Phase 1 ใน SSIS ตามลิงก์นี้

Node 1 : Microsoft SQL Server Connector

เราเริ่มต้นด้วยการ**สร้าง Connection** ระหว่าง KNIME กับ Microsoft SQL Server โดยใช้ Node `Microsoft SQL Server Connector` สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง KNIME กับ Microsoft SQL Server

วิธีเพิ่ม Node:

1. ที่ช่อง Search Node (มุมซ้ายล่าง) พิมพ์ว่า `Microsoft SQL Server Connector`
2. ลาก Node มาวางใน Workflow Editor

วิธีตั้งค่า (คลิกขวาคลิกที่ Node กด configure):

Field	ค่าที่ใส่
Hostname	`localhost` หรือ IP ของ SQL Server
Port	`1433` (default)
Database name	`frauddb`
Authentication	Username / Password
Username	ชื่อ user SQL Server ของคุณ

Field	ค่าที่ใส่
Password	รหัสผ่าน

> **หมายเหตุ:** ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง JDBC Driver ของ SQL Server ให้ไปที่ `Preferences → Databases` แล้วเพิ่ม `.jar` ไฟล์ของ Microsoft JDBC Driver ก่อน (ดาวน์โหลดได้จาก microsoft.com ฟรี)

กด **OK** แล้วกด **Execute** (คลิกขวา → Execute) เพื่อทดสอบ Connection ถ้าสำเร็จ Node จะเป็นสีเขียว ✅Node 2: DB Query Reader

---

Node 2: DB Query Reader (Read data + Create column for record the start time)

เนื่องจาก Node `Microsoft SQL Server Connector` (Node 1) ทำได้แค่ **เปิด Connection** เท่านั้น ยังไม่ได้ดึงข้อมูลออกมา เราจึงต้องมี Node ที่ทำหน้าที่ **ดึงข้อมูลจาก Database มาเป็น Table ใน KNIME** โดยรับจาก SQL Server Connector (Node 1) แล้วรัน SQL Query ที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ได้คือตารางข้อมูลที่พร้อมส่งต่อให้ Node ถัดไป ถ้าไม่มี Node นี้ KNIME จะไม่รู้ว่าต้องการข้อมูลตารางไหน และจำนวนเท่าไหร่ นอกจากนี้ยังได้เพิ่ม `SYSDATETIME()` เข้ามาด้วย เพื่อบันทึกเวลาที่ SQL Server เริ่มต้น Query ณ ขณะนั้น โดยเก็บไว้เป็น Column ชื่อ `extract_start_time` เพื่อที่จะได้นำไปคำนวณเวลาที่ใช้ในการ Extract ใน Node ถัดไป มีวิธีเพิ่ม Node ดังนี้ :

ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่ม Node

1. ไปที่ช่อง **Search Node** ด้านซ้าย
2. พิมพ์ `DB Query Reader`
3. ลาก Node มาวาง **ทางขวาของ Node 1**

ขั้นตอนที่ 2 : ต่อสาย

ลากเส้นจาก **Output Port ของ Node 1** (สี่เหลี่ยมเล็กด้านขวา) ไปที่ **Input Port ของ Node 2** (ด้านซ้าย)

```
[Node 1: SQL Server Connector] ── [Node 2: DB Query Reader]
```

ขั้นตอนที่ 3 : ตั้งค่า

คลิกขวาที่ Node กด configure แล้วใส่ SQL Query:

```
SELECT *, SYSDATETIME() AS extract_start_time FROM fraud_10
k
```

กด **OK**

ขั้นตอนที่ 4 : Execute

คลิกขวา Node 2 → **Execute**

ถ้าสำเร็จ Node จะเป็น **สีเขียว** ซึ่งจะมีข้อมูล 10,000 แถวและจะเห็น Column `extract_start_time` เพิ่มขึ้นมาในทุก Row โดยผลลัพธ์จะเห็นเป็นตัวเลขยาวๆ เช่น **2026-02-26T21:09:10.639728500** นั้นคือค่าปกติ ค่านี้
ให้ความละเอียดถึงระดับ Nanoseconds คือ

ส่วน	ความหมาย
`2026-02-26`	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2026 (วันที่ดึงข้อมูล)
`T`	ตัวคั่นระหว่างวันกับเวลา
`21:09:10`	เวลา 21 นาฬิกา 9 นาที 10 วินาที (เวลาที่ดึงข้อมูล)
`.639728500`	เศษวินาที ของเวลาที่ SQL Server เริ่ม Query
`.639`	Milliseconds
`728`	Milliseconds
`500`	Nanoseconds

Node 3 : Java Snippet (Calculate the extraction time)

Node นี้ทำหน้าที่รับค่าจาก `extract_start_time` ที่ติดมากับข้อมูลจาก Node 2 ซึ่งเป็นเวลาที่ SQL Server บันทึกไว้ตอนเริ่มต้น Query จากนั้นนำมาคำนวณหาเวลาที่ใช้ในการ Extract โดยใช้คำสั่ง Java `System.currentTimeMillis()` ซึ่งจะคืนค่าเวลาปัจจุบันในหน่วย **Milliseconds** การใช้ Java Snippet Node เป็นการที่เปิดให้เรา **เขียน Java Code เองได้โดยตรงภายใน KNIME** ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับงานที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจงที่ Node สำเร็จรูปทั่วไปไม่รองรับ มีวิธีเพิ่ม Node ดังนี้ :

ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่ม Node

ไปที่ช่อง **Search Node** ด้านซ้าย

1. พิมพ์ `Java Snippet` ใน Search Node
2. ลาก Node มาวาง **ทางขวาของ Node 2**

ขั้นตอนที่ 2 : ต่อสาย

```
[Node 1: SQL Server Connector] ── [Node 2: DB Query Reader]
──► [Node 3: Java Snippet]
```

ขั้นตอนที่ 3 : ตั้งค่า

ส่วนที่ 1 : เพิ่ม Input Column

Input Columns คือการบอกJava Code ว่า**เราต้องการอ่านข้อมูลจาก Column ไหนบ้าง** จาก Table ที่ไหลเข้ามาใน Node นี้ ก่อนที่จะนำค่าไปใช้ใน Code ได้

> **สรุปง่ายๆ**
> Input Columns คือการบอก KNIME ว่า "Node นี้ขอดูข้อมูลจาก Column เหล่านี้" ถ้าไม่บอกไว้ก่อน Code จะเรียกใช้ข้อมูลจาก Column นั้นไม่ได้เลย

มองหาตาราง **Input Column** กดปุ่ม **Add** แล้วตั้งค่า:

Name	Java Type	Java Field
`extract_start_time`	LocalDateTime	`in_extract_start_time`

ส่วนที่ 2 : เพิ่ม Output Column

Output Columns คือการบอก Java Code ว่าเราจะสร้าง Column ใหม่อะไรบ้าง ชื่อว่าอะไร และเก็บข้อมูลประเภทไหน ก่อนที่ KNIME จะยอมให้ Code รันได้

Append	Output Type	Java Field
`extract_sec`	Number (Float)	`out_extract_sec`

> Java Field คือ **ชื่อตัวแปรที่ใช้ใน Code จริงๆ** ภายใน Java Snippet Node ซึ่ง KNIME จะสร้างให้อัตโนมัติจากชื่อ Column ที่เรากำหนด หรือเราจะกำหนดเองก็ได้

ส่วนที่ 3 : ใส่ Code

```
// บรรทัดที่ 1: แปลง extract_start_time → Milliseconds เก็บไว้ใน
start_ms
```

```
long start_ms = in_extract_start_time.atZone(java.time.Zone
Id.systemDefault()).toInstant().toEpochMilli();

// บรรทัดที่ 2: เวลาปัจจุบัน - start_ms แล้วหาร 1000 = วินาที
out_extract_sec = (System.currentTimeMillis() - start_ms) /
1000.0;
```

กด **OK**

> ใช้สูตร out_extract_sec = (เวลาปัจจุบัน - extract_start_time) / 1000
> โดย `System.currentTimeMillis()` จะคืนค่าเป็น **จำนวน Milliseconds ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1970** (นักพัฒนาระบบ Unix กำหนดขึ้น)จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะสมมานานมากแล้ว ทำให้ตัวเลขยาวมาก แล้วหารด้วย 1000 จะได้เวลาที่ใช้ในการ Extract ออกมาในหน่วย **วินาที** เก็บไว้ใน Column ชื่อ `extract_sec` เพื่อนำไปบันทึกลงในไฟล์ csv ภายหลัง

ขั้นตอนที่ 4 : Execute

คลิกขวา Node 3 → **Execute**

ถ้าสำเร็จจะเห็น Column `extract_sec` เพิ่มขึ้นมาในทุก Row ครับ

ภาพรวม Phase 1 ที่ได้

```
[Node 1: SQL Server Connector]
         ↓
[Node 2: DB Query Reader]
         ↓
[Node 3: Java Snippet - Timer Start]
         ↓ (Calculate the extraction time)
```

Checklist ก่อนไป Phase 2

- ☐ Node 1 Execute แล้วเป็นสีเขียว (Connection สำเร็จ)
- ☐ Node 2 Execute แล้วเห็นข้อมูล 10,000 แถว
- ☐ Node 3 Execute แล้วเห็น Column `extract_start_time` เพิ่มขึ้นมา